1 Построение изображений на чертеже выполняется на основе метода ортогонального проецирования, который был изучен в модуле "Начертательная геометрия".

2 Для получения изображений (видов) мы мысленно помещаем деталь (рисунок 2) внутрь пустотелого куба и проецируем изделие на грани куба (рисунок 3).

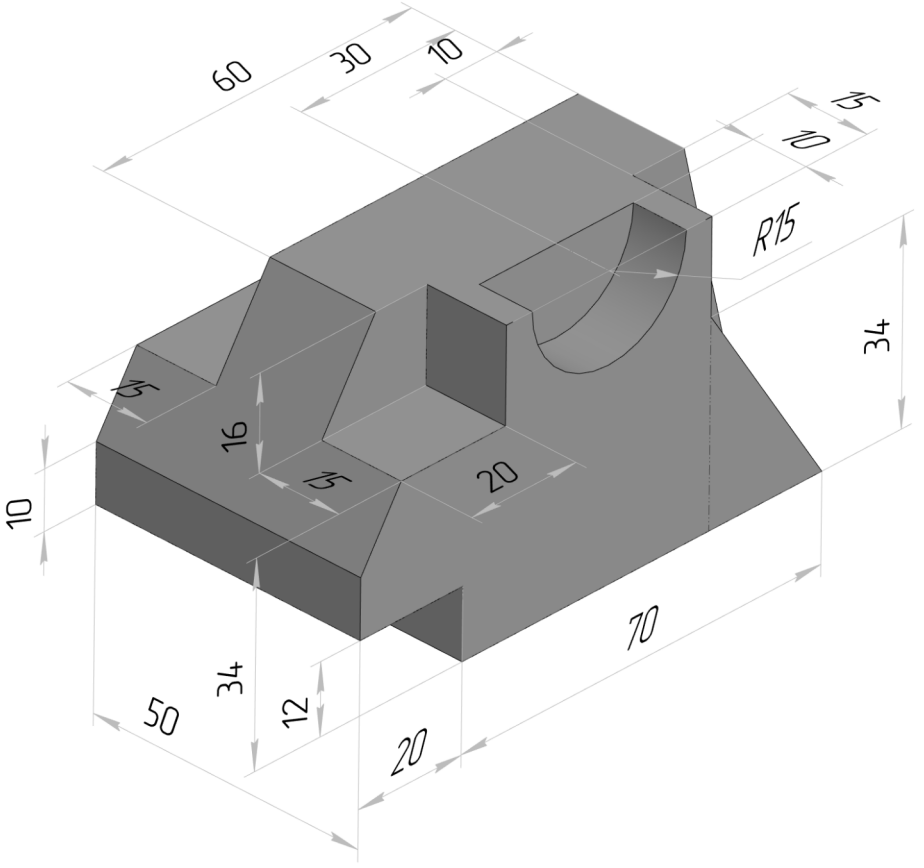


Рисунок 1

КОМПАС-3D v25 Учебная версия © 2026 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.					Лит.	Лист	Листов
Пров.						1	15
Н. контр.							
Утв.							

Не для коммерческого использования Копировал Формат А4

3 На чертежах линии проекционной связи не проводят (но проекционные связи должны соблюдаться, если изображения находятся в проекционной связи), оси координат не показывают.

4 Количество изображений на чертеже (совокупность видов, разрезов, сечений) должно быть минимальным, но обеспечивающим полное и однозначное понимание формы, как отдельных частей, так и всего изделия в целом при применении установленных в соответствующих стандартах условных обозначений, знаков и надписей.

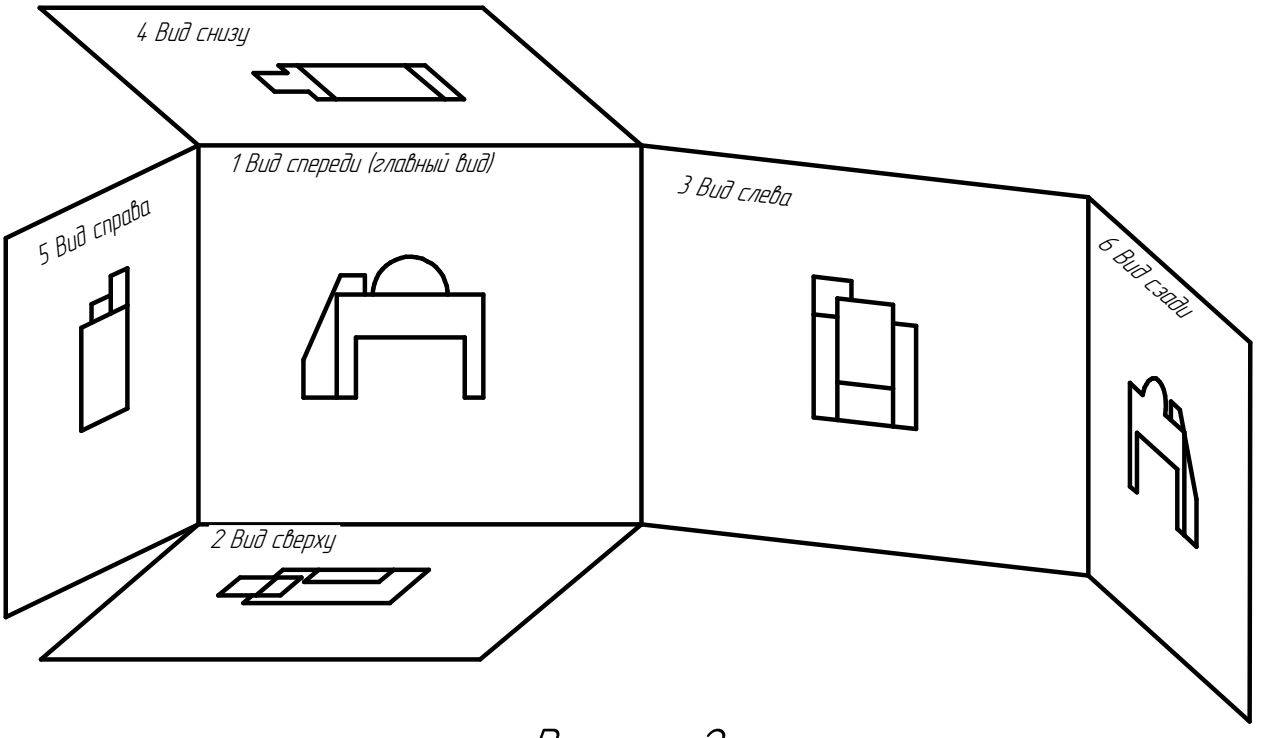


Рисунок 2

5 **Сечение предмета** (сечение) – ортогональная проекция фигуры, получающейся в одной или нескольких секущих плоскостях или поверхностях при мысленном рассечении проецируемого предмета.

КОМПАС-3D v25 Учебная версия © 2026 ООО "АСКОН-Системы проектирования," Россия. Все права защищены

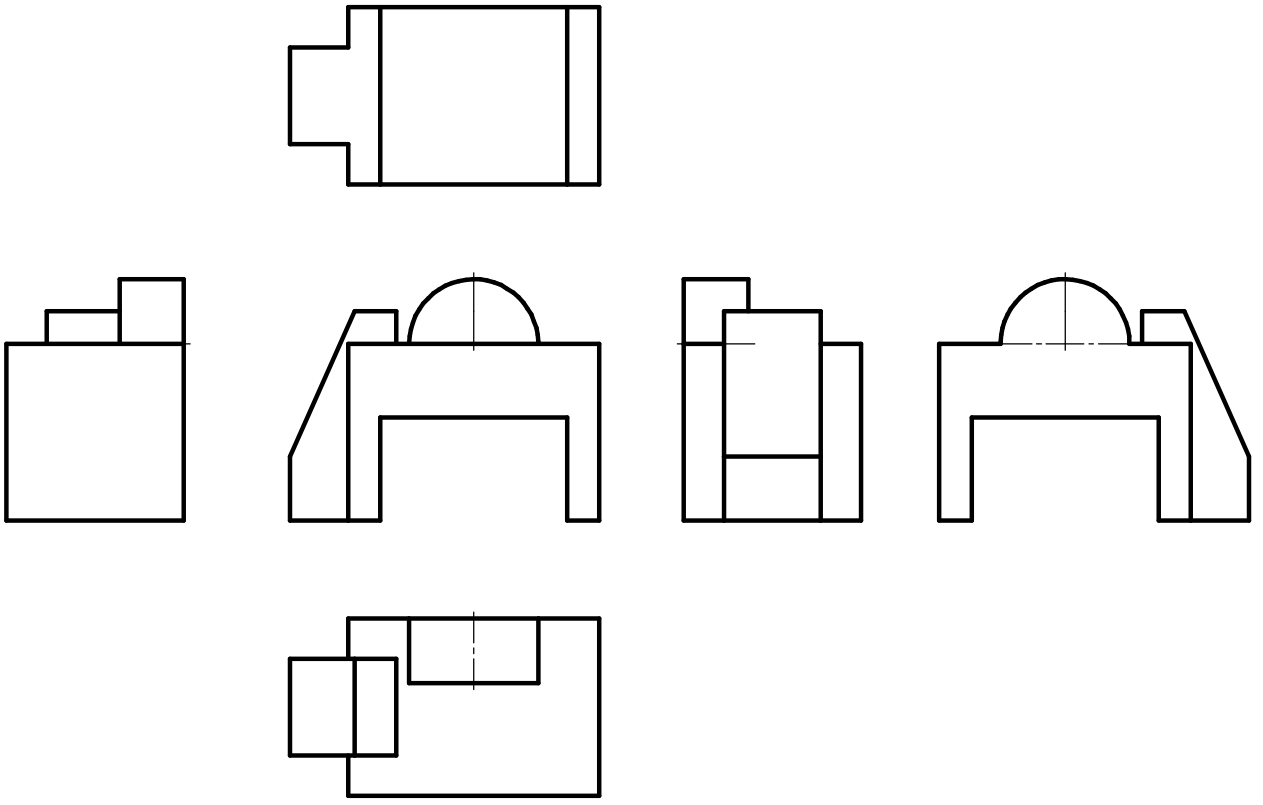


Рисунок 3

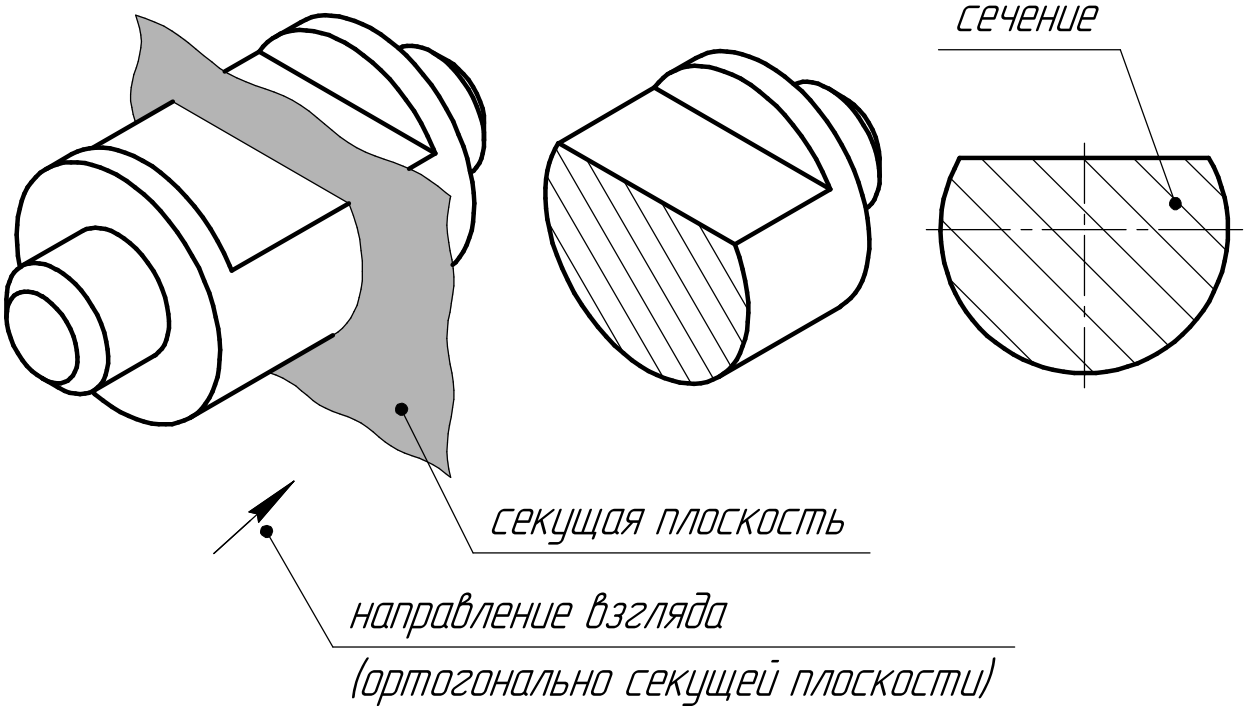


Рисунок 4

КОМПАС-3D v25 Учебная версия © 2026 ООО "АСКОН-Системы проектирования," Россия. Все права защищены

6 Фигура сечения заштриховывается. Требования к изображению материалов в сечениях указаны в ГОСТ 2.306-68 "Обозначение графические материалов и правила их нанесения на чертежах".

7 Общее графическое обозначение материалов в сечениях (когда не требуется показывать вид материала) должно соответствовать следующему рисунку:

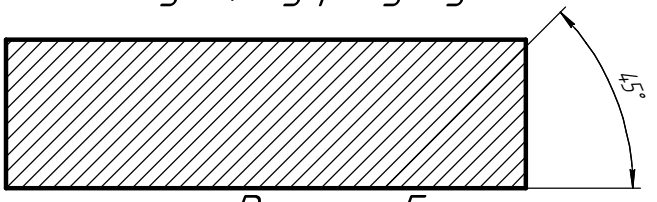


Рисунок 5

8 Наклонные линии штриховки наносят под углом 45° к линиям рамки чертежа; наклон может быть сделан влево или вправо, но всегда в одну и сторону на всех сечениях, относящихся к одной и той же детали.

9 Вид штриховки, зависящий от материала, показан на рисунке 8:

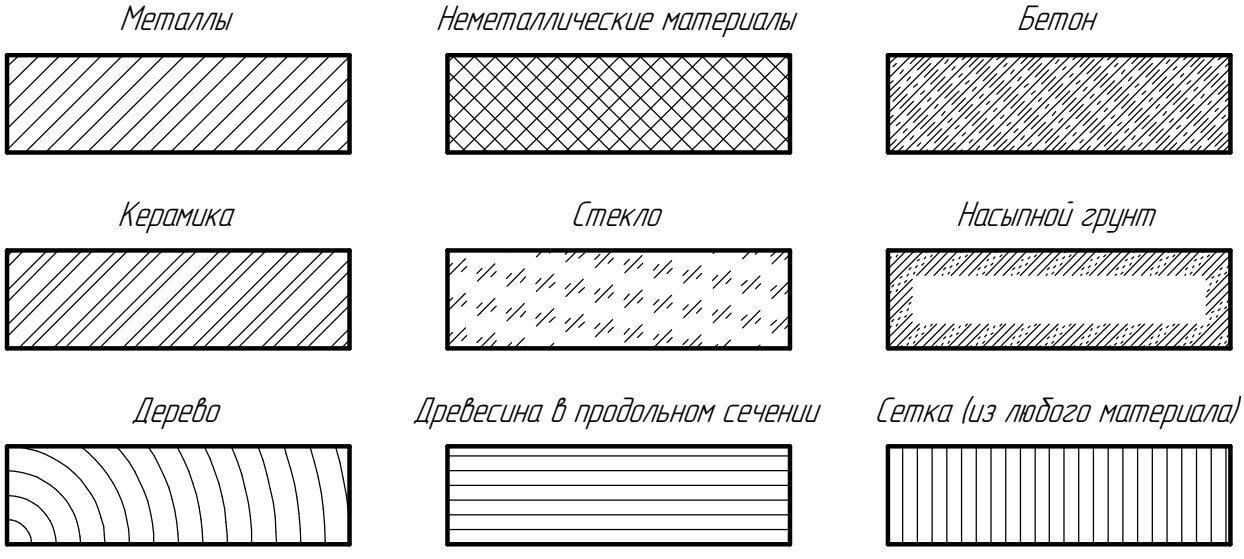


Рисунок 6

КОМПАС-3D v25 Учебная версия © 2026 ООО "АСКОН-Системы проектирования," Россия. Все права защищены

11 Если линии штриховки, проведенные к линиям рамки чертежа под углом 45°, совпадают по направлению с линиями контура или осевыми линиями, то вместо угла 45° следует брать углы 30° или 60° (рисунок 8).

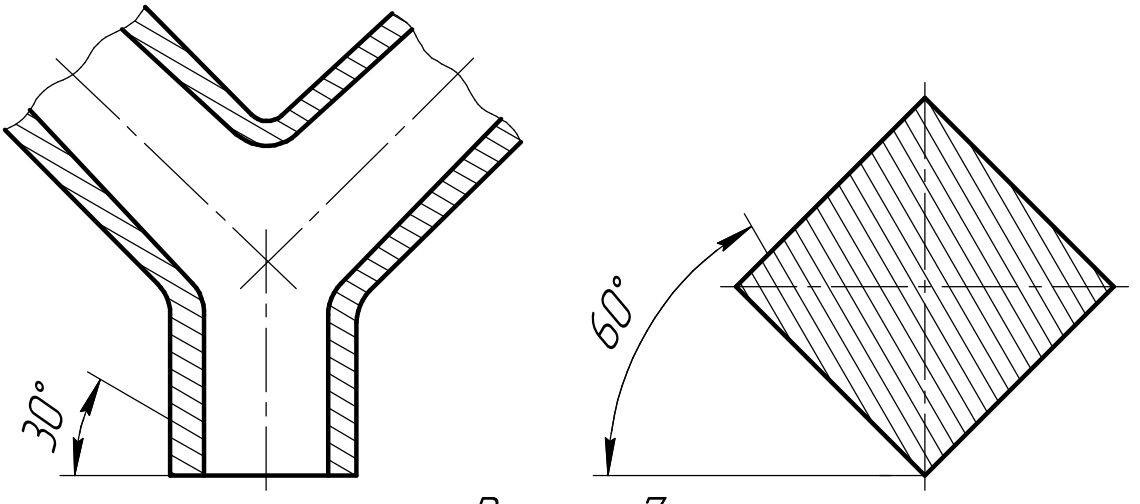


Рисунок 7

12 Расстояние между параллельными линиями штриховки должно быть одинаковым для всех выполняемых в одном и том же масштабе сечений данной детали, и выбирается в пределах 1–10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Для данной работы рекомендуется использовать шаг 3 мм.

13 При больших площадях сечения допускается наносить штриховку лишь у контура сечения узкой полосой равномерной ширины (рисунок).

14 Узкие площади сечений, ширина которых на чертеже менее 2 мм, допускается показывать зачерненными, при этом между смежными сечениями оставляют просвет не менее 0.8 мм.

КОМПАС-3D v25 Учебная версия © 2026 ООО "АСКОН-Системы проектирования," Россия. Все права защищены

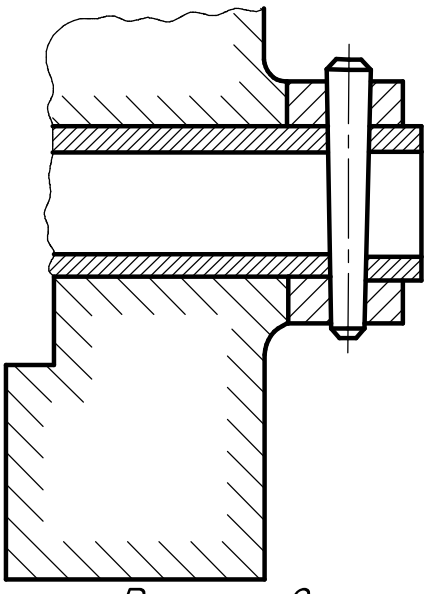


Рисунок 8

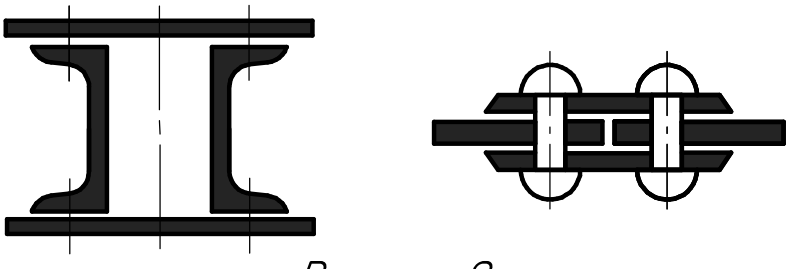


Рисунок 9

15 Узкие и длинные площади сечений, ширина которых на чертеже 2-4 мм, рекомендуется штриховать полностью только на концах и у контуров отверстий, а остальную площадь сечения – небольшими участками в нескольких местах.

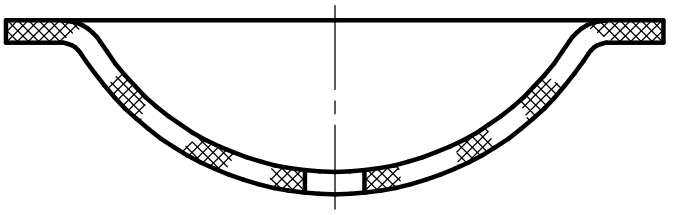


Рисунок 10

16 В зависимости от того, где на чертеже изображается сечение, сечения бывают:

– наложенными – чертятся непосредственно на изображении (),

– вынесенные – могут быть помещены в разрыв вида (),

КОМПАС-3D v25 Учебная версия © 2026 ООО "АСКОН-Системы проектирования," Россия. Все права защищены

вынесены на продолжение следа секущей плоскости () или в свободное поле чертежа.

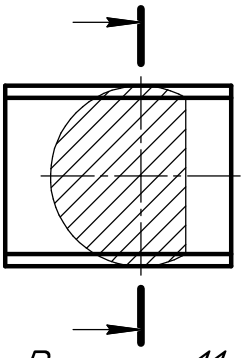


Рисунок 11

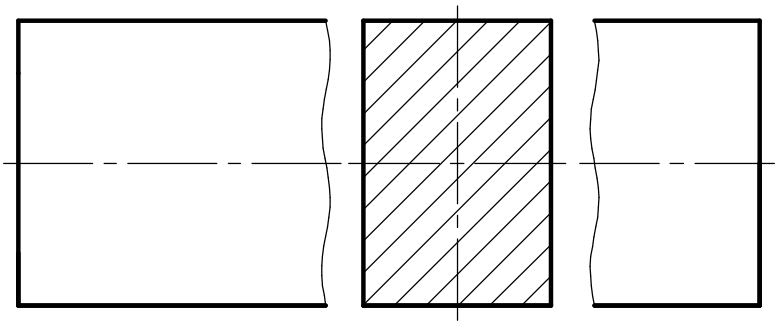


Рисунок 12

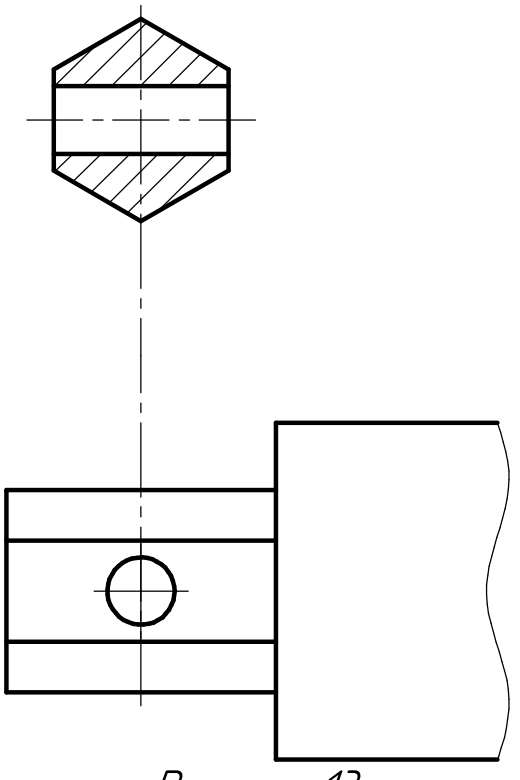


Рисунок 13

КОМПАС-3D v25 Учебная версия © 2026 ООО "АСКОН-Системы проектирования," Россия. Все права защищены

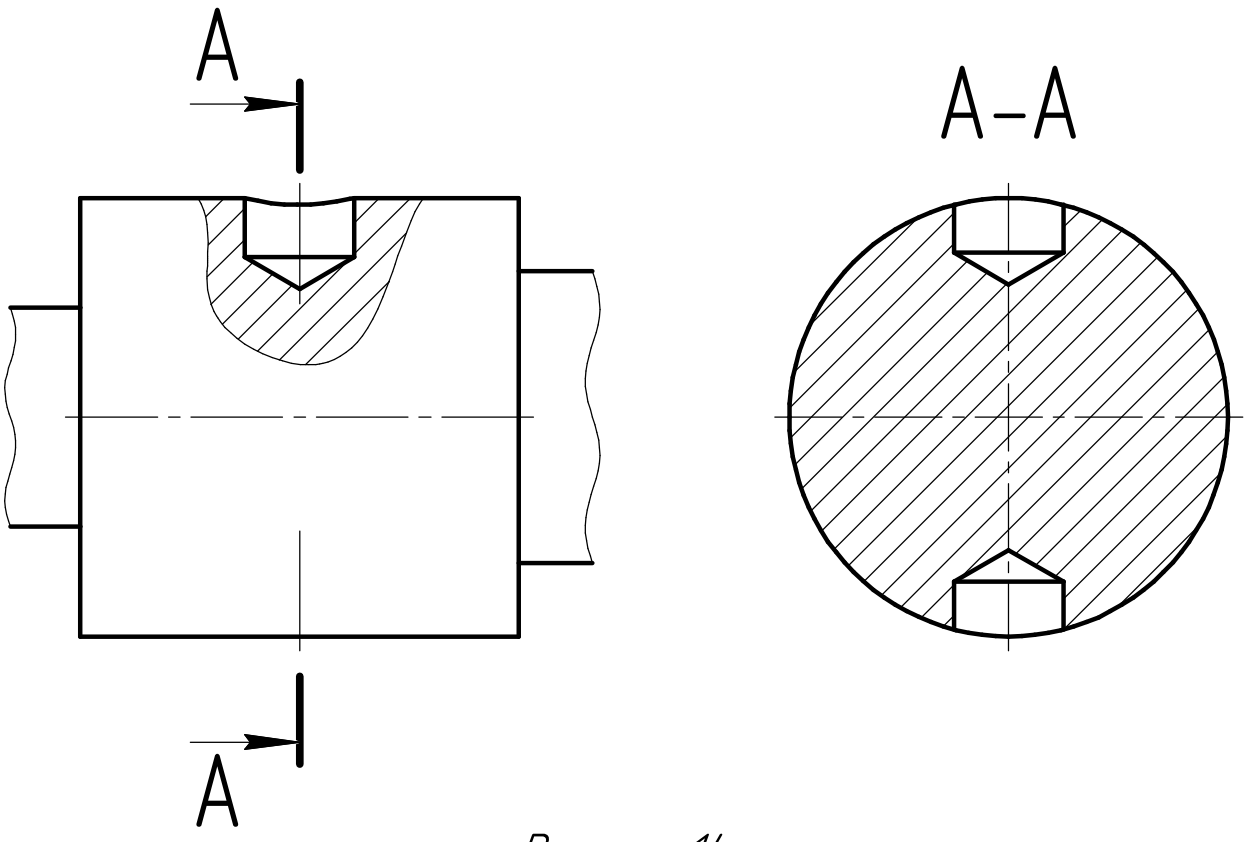


Рисунок 14

17 Допускается располагать сечения на любом месте поля чертежа, а также с поворотом с добавлением условного графического обозначения ↻.

18 На чертежах контур вынесенного сечения, а также сечения, входящего в состав разреза, изображают сплошными основными линиями, а контур наложенного сечения – сплошными тонкими линиями, причем контур изображения в месте расположения наложенного сечения не прерывают.

19 Ось симметрии вынесенного на продолжение следа секущей плоскоксти или наложенного сечения указывают штрихпунктирной тонкой линией без обозначения буквами и стрелками и линию сечения не проводят.

КОМПАС-3D v25 Учебная версия © 2026 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены

20 Положение секущей плоскости на чертеже указывают разомкнутой линией (ГОСТ 2.303 "Линии"). Ближе к наружным концам штрихов разомкнутой линии ставят стрелки, указывающие направление взгляда. Стрелки должны наноситься на расстоянии 2...3 мм от конца штриха (рисунок).

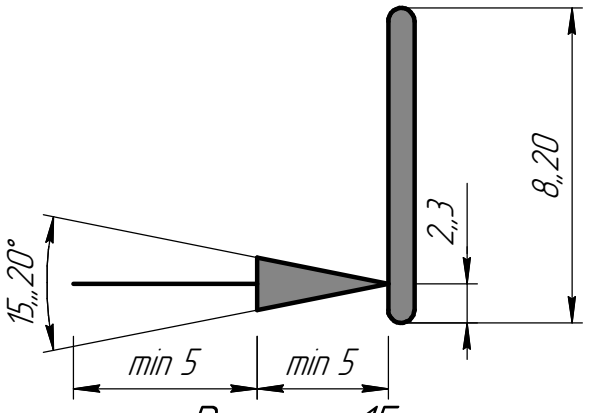


Рисунок 15

21 Начальный и конечный штрихи не должны пересекать контур соответствующего изображения.

22 У начала и конца линии сечения (при необходимости) ставят одну и ту же прописную букву русского алфавита. Над изображением разреза помещают те же прописные буквы, разделенные знаком "тире", например, "А – А".

23 На чертежах для несимметричных сечений, расположенных в разрыве или наложенных, линию сечения проводят со стрелками, но буквами не обозначают.

24 Для нескольких одинаковых сечений, относящихся к одному предмету, линию сечения обозначают одной буквой и вычерчивают одно сечение.

КОМПАС-3D v25 Учебная версия © 2026 ООО "АСКОН-Системы проектирования," Россия. Все права защищены

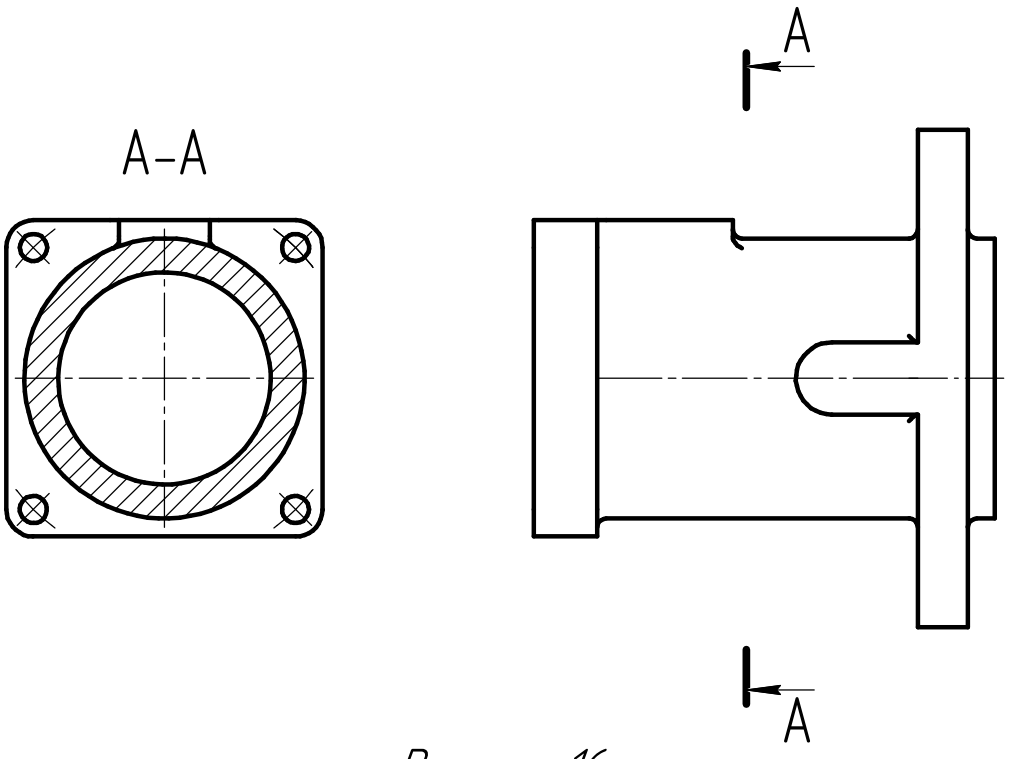


Рисунок 16

25 Если секущая плоскость проходит через ось поверхности вращения, ограничивающей отверстие или углубление, то контур отверстия или углубления в сечении показывают полностью.

26 Если сечение получается состоящим из отдельных самостоятельных частей, то следует применять разрезы, показывая ту часть предмета, что осталась за секущей плоскостью.

27 Рассмотрим решение задачи на построение чертежа вала. В качестве исходных данных представлены два изображения детали вала:
- главный вид (он же – вид спереди);
- вид слева.

КОМПАС-3D v25 Учебная версия © 2026 ООО "АСКОН-Системы проектирования," Россия. Все права защищены

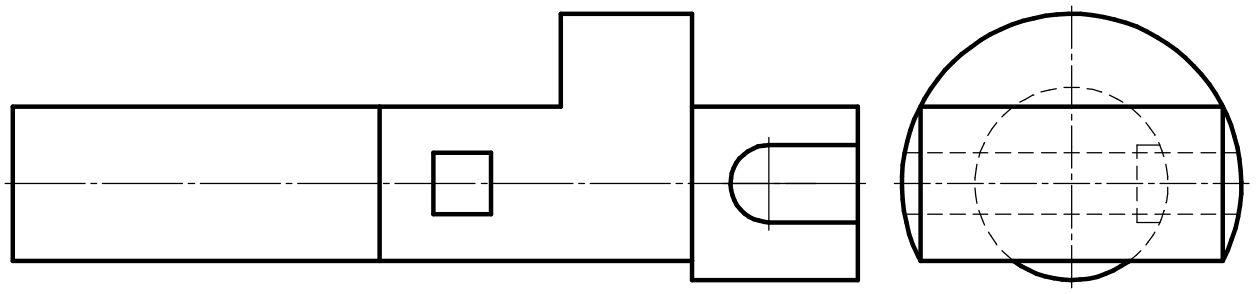


Рисунок 16 – Исходные данные к работе

28 Вид слева расположен справа от главного вида в соответствии со стандартной схемой расположения основных видов (ГОСТ 2.305-2008 "Изображения").

29 В соответствии с заданием необходимо выполнить чертеж, в котором будет изображен главный вид (с необходимыми местными разрезами), а также три сечения:
- наложенное;
- вынесенное на продолжение следа секущей плоскости;
- вынесенное в свободное поле чертежа.

30 Прежде всего, определим форму отдельных частей вала:
- левая часть представляет собой призму с постоянным прямоугольным сечением;
- вторая часть представляет собой цилинд с плоским срезом снизу, плоским срезом сверху и сквозным квадратным отверстием;
- третья часть представляет собой цилинд, в правой части которого с лицевой стороны сделан прямоугольный паз со скруглением.

31 Трехмерное изображение вала представлено на рисунке.

32 Определим, где могут быть распложены секущие плоскости для получения сечений валика:
- для первой секции, имеющей постоянное сечение, – по всей длине секции;

КОМПАС-3D v25 Учебная версия © 2026 ООО "АСКОН-Системы проектирования," Россия. Все права защищены
Не для коммерческого использования Копировал Формат А4

– для второй секции сечение должно проходить через ось цилиндрического отверстия;
– для третьей секции – справа от центра скругления.

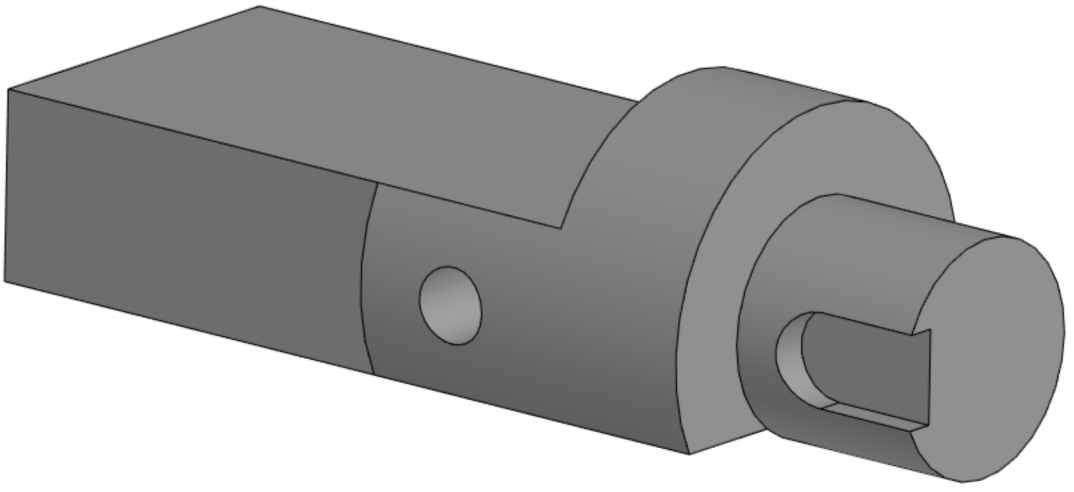


Рисунок 17

33 Наложенным следует сделать сечение первой секции – оно самое простое по форме и поместится на изображении, не пересекая и не касаясь границ секции. Это сечение симметричное, направление взгляда не показывается.

34 Сечение второй секции вынесем в свободное поле и разместим на месте вида слева (в соответствии с направлением взгляда, для удобства чтения).

35 Однако, фигура сечения состоит из двух частей, поэтому вместо сечения необходим о сделать разрез – показав, что осталось за секущей плоскостью. Сечение симметричное, но так как оно будет вынесено в свободное поле чертежа, то направление взгляда будет показано.

КОМПАС-3D v25 Учебная версия © 2026 ООО "АСКОН-Системы проектирования," Россия. Все права защищены
Не для коммерческого использования Копировал Формат А4

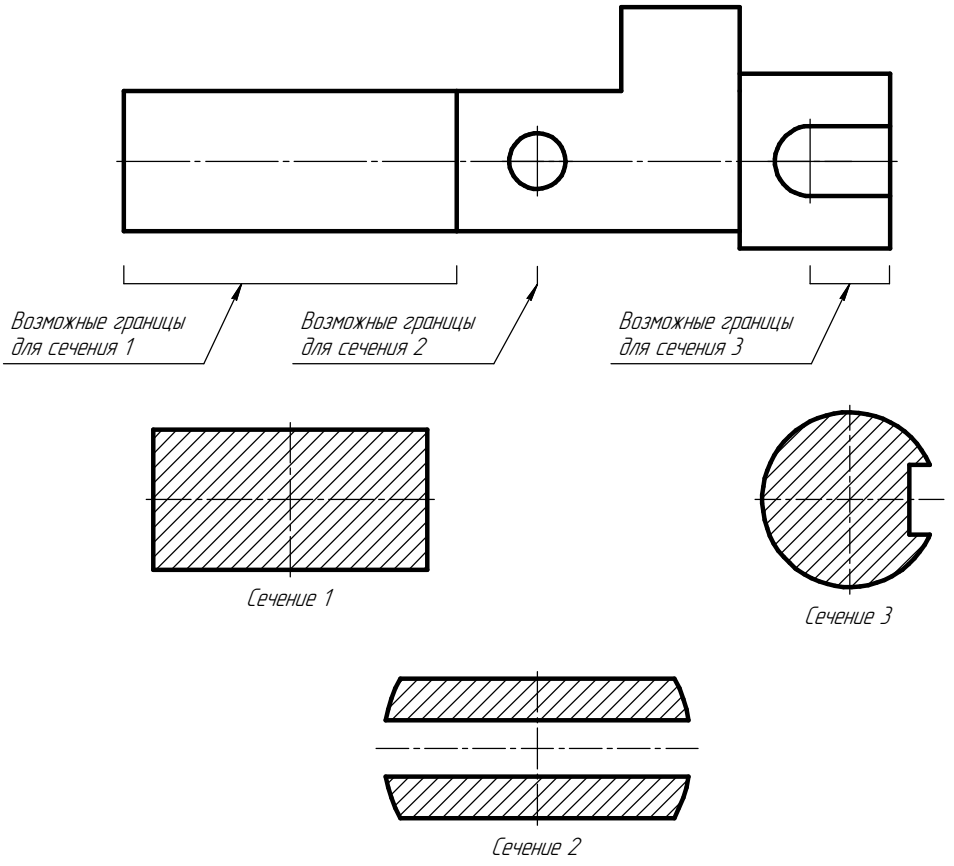


Рисунок 18

36 Сечение третьей секции сделаем вынесенным на продолжение следа секущей плоскости. Это сечение несимметричное относительно вертикали, поэтому будет показано направление взгляда.

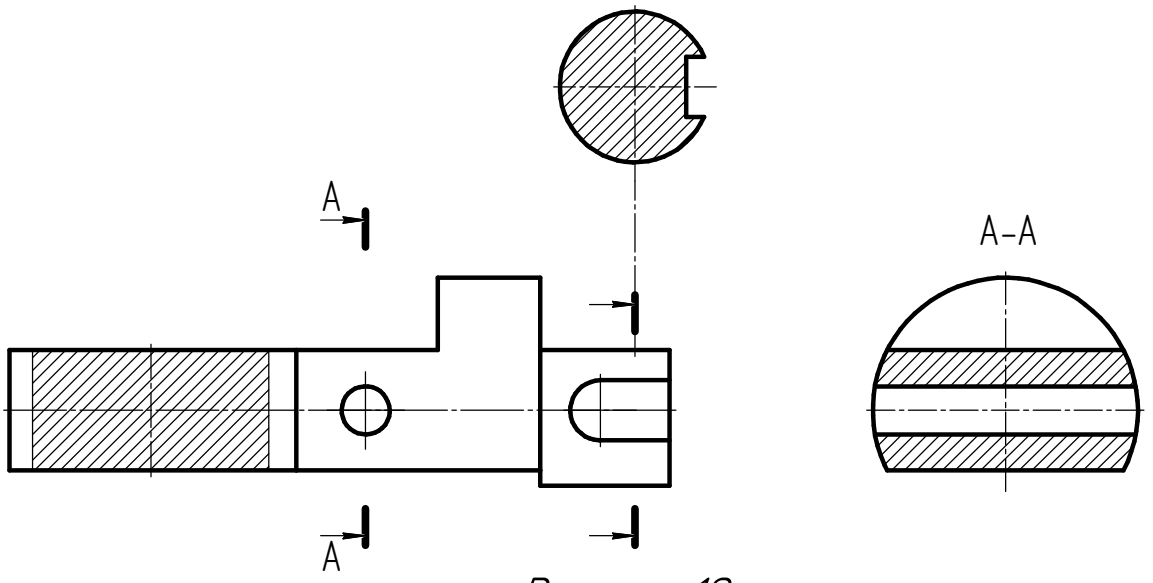


Рисунок 19

КОМПАС-3D v25 Учебная версия © 2026 ООО "АСКОН-Системы проектирования," Россия. Все права защищены

37 Выполним простановку размеров. При простановке размеров мы должны:

– указать размеры форм;

– указать геометрические размеры, определеющие положение отдельных частей;

– указать габаритные размеры.

38 Размер сечения первой секции – 78 и 40, длина – 95.

39 Для второй секции размер формы – ⌀88. Длина – 81. Размеры отверстий и пазов показываем на сечениях и разрезах, поэтому размер ⌀16 показан на вынесенном сечении. На виде также указан размер 47 – длина выреза сверху и размер 23 – расстояние до центра отверстия.

40 Для третьей секции параметры ⌀50, а также ширина и и глубина паза показаны на сечении. На виде показаны размеры длины секции – 43, длины паза – 33 и радиуса скругления R10.

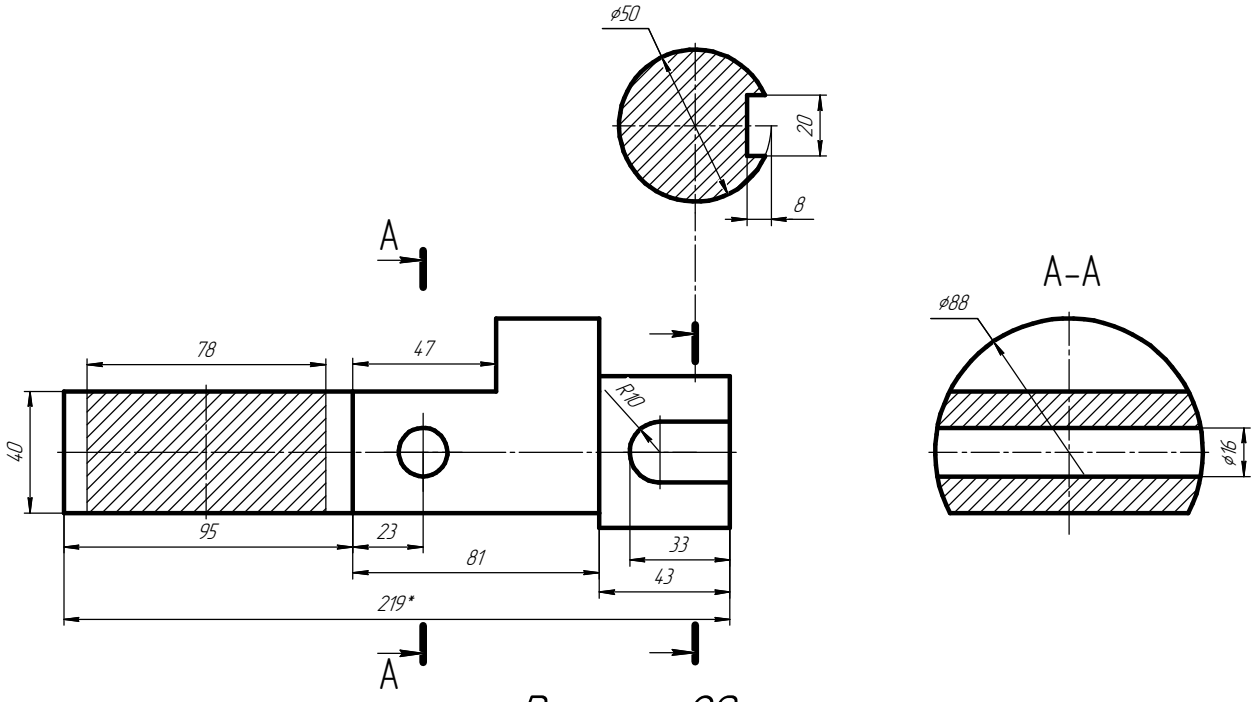


Рисунок 20

КОМПАС-3D v25 Учебная версия © 2026 ООО "АСКОН-Системы проектирования," Россия. Все права защищены

41 Габаритный размер является суммой длин трех секций, помечен символом * и является справочным. Альтернативным вариантом было бы указание габаритного размера 219, и не указание размера 81 (таким образом, размерная цепь не будет замкнутой).

КОМПАС-3D v25 Учебная версия © 2026 ООО "АСКОН-Системы проектирования," Россия. Все права защищены